

Identificación y Control de un Sistema de Grúa

Grupo B — Laboratorio de Control Automático

E. Castro D. Chavarría E. Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

26 de mayo de 2026

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

Metas del laboratorio

- Identificar experimentalmente la planta carro-péndulo.
- Obtener modelo **SIMO** promedio en espacio de estados.
- Diseñar y evaluar controladores **REI**:
 - *Pole Placement* (PP)
 - LQR con regla de Bryson
- Comparar simulación vs. experimento.
- Evaluar atenuación de oscilación del péndulo.

Métricas de evaluación

Símbolo	Descripción
t_s	Settling Time
M_p	OverShoot (%)
e_{ss}	Error estacionario
θ	Oscilación del péndulo

- 1 Objetivo
- 2 **Identificación del sistema**
 - Setup experimental
 - Parámetros identificados
 - Modelo SIMO en espacio de estados
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

Plataforma

- Carro accionado por motor DC con transmisión polea-banda.
- Péndulo acoplado al carro.
- Encoders ópticos incrementales: posición p y ángulo θ .
- Señal de excitación: trapezoidal $\approx 7,5\text{ V}$.
- Periodo de muestreo: $T_s = 20\text{ ms}$.

Criterio de selección de muestras

Se escogieron 4 conjuntos de datos.

Criterio: mínimo coeficiente de variación (CV) sobre los parámetros identificados.

Parámetros Identificados — Posición y Ángulo

Posición del carro $G_p(s)$

Muestra	K	a_x
grua1	0.2493	10.41
grua2	0.2542	10.50
grua5	0.2546	10.44
grua6	0.2611	10.69
Promedio	0.2548	10.51

Ángulo del péndulo $G_\theta(s)$

Mues.	ω_n	ζ	K
grua1	5.9447	0.0016	-0.0141
grua2	5.9439	0.0013	-0.0112
grua5	5.9464	0.0014	-0.0135
grua6	5.9464	0.0013	-0.0145
Prom.	5.9454	0.0014	-0.0133

Modelo promedio $G_p(s)$

$$G_p(s) = \frac{0,2548}{s^2 + 10,51s + 8,66 \times 10^{-7}}$$

$CV(K) = 1,67\%$ $CV(a_x) = 0,99\%$
 $\Rightarrow$ Modelo estable y confiable.

Modelo promedio $G_\theta(s)$

$$G_\theta(s) = \frac{-0,3858s - 0,4703}{s^2 + 0,01685s + 35,35}$$

$CV(\omega_n) < 0,05\% \Rightarrow$ Muy consistente.
Subamortiguado: $\zeta \approx 0,0014$.

Modelo SIMO en Espacio de Estados

$$\mathbf{x}^T = [p \quad \theta \quad \dot{p} \quad \dot{\theta}]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10,51 & 0 \\ 0 & -35,35 & 0 & -0,0169 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,2548 \\ -0,3858 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Observaciones clave

- Sistema de **4.º orden**: doble integrador en posición.
- Acoplamiento dinámico: $A_{42} = -35,35$ (péndulo $\leftrightarrow$ carro).
- Salida única p dando una estructura **SIMO**.
- Péndulo casi sin amortiguamiento: $a_{44} = -0,0169 \approx 0$.

Controlabilidad

$$\text{rank}(\mathcal{M}_c) = 4$$

Sistema totalmente controlable.

Contenido

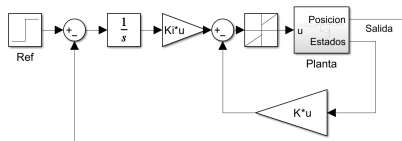
- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI**
 - Pole Placement
 - LQR
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

Integral State Feedback (ISF)

- Estado integral del error:
 $\dot{x}_I = r - C_r \mathbf{x}$
- Ley de control: $u = -K\mathbf{x} + K_I x_I$
- Sistema **aumentado** de 5 estados.
- $\text{rank}(\hat{M}_c) = 5$ ✓

Beneficios del esquema ISF

- $e_{ss} = 0$ garantizado ante entrada escalón.
- Polos de lazo cerrado asignables libremente.
- Atenuación activa de la oscilación del péndulo.



Dos técnicas evaluadas:
Pole Placement y **LQR**

Metodología

- 1 Construir sistema **aumentado** (4+1 estados).
- 2 Seleccionar **5 polos deseados** en $\mathbb{C}^-$.
- 3 Calcular $\hat{K} = [K \quad K_I]$ con `place()` en MATLAB.
- 4 Verificar dinámica de lazo cerrado.

Criterios de selección de polos

- Par dominante: t_s y M_p deseados.
- Polos rápidos: $\times 3$ más rápidos que dominantes.
- Polo integral suficientemente rápido.
- Evitar cancelación con ceros del modelo.

Polos en lazo cerrado

$$\lambda_{cl}^{PP} = \left\{ \underbrace{-1,08 \pm j0,97}_{\text{dominante}}, -4,32, -5,40, -6,4865 \right\}$$

Ganancias obtenidas

$$K_{PP} = [56,61 \quad -17,84 \quad 2,28 \quad -0,82]$$

$$K_{I,PP} = 35,47$$

Pole Placement — Posición del carro: Simulación vs. Experimento

Simulación

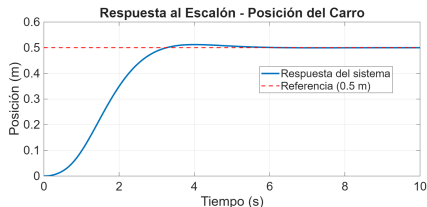


Figura. Respuesta de simulación de posición usando PP.

Cuadro. Métricas de posición de la simulación con PP.

Métrica	Valor
t_s (s)	4.4995
M_p (%)	2.4194
e_{ss}	0

Experimento

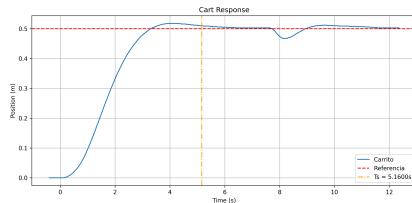


Figura. Respuesta experimental de posición usando PP.

Cuadro. Métricas de posición del experimento con PP.

Métrica	Valor
t_s (s)	5,16
M_p (%)	3,6
e_{ss}	0

Pole Placement — Ángulo del péndulo: Simulación vs. Experimento

Simulación

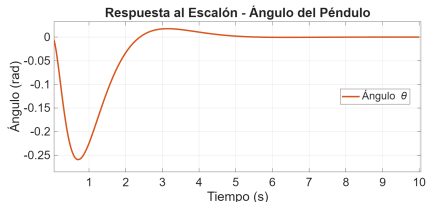


Figura. Respuesta de simulación de ángulo usando PP.

Cuadro. Métricas de ángulo de la simulación con PP.

Métrica	Valor
e_{ss} (rad)	0
Undershoot (rad)	-0.26

Experimento

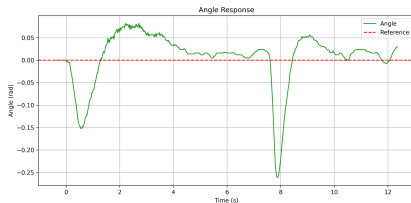


Figura. Respuesta experimental de ángulo usando PP.

Cuadro. Métricas de ángulo del experimento con PP.

Métrica	Valor
e_{ss} (rad)	0.20
Undershoot (rad)	-0.152

LQR — Regla de Bryson

Criterio de diseño

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + u^T R u) dt$$

$$Q_{ii} = \frac{1}{x_{i,\text{máx}}^2}, \quad R = \frac{1}{u_{\text{máx}}^2}$$

Ganancias obtenidas

$$K = [80,04 \quad -23,19 \quad 7,13 \quad -7,01]$$

$$K_I = -40,0$$

Polos LC: $-10,47, -1,50 \pm 6,12j, -0,79 \pm 0,49j$

Cuadro. Pesos de Bryson para el LQR.

Estado	$x_{\text{máx}}$	Q_{ii}
Posición p	0.112 m	80.0
Ángulo θ	0.209 rad	23.0
$\dot{p}$	1.0 m/s	1.0
$\dot{\theta}$	0.354 rad/s	8.0
Error int. ξ	0.158 m·s	40.0
Control u	1.0 V	$R = 1,0$

LQR — Posición del carro: Simulación vs. Experimento

Simulación

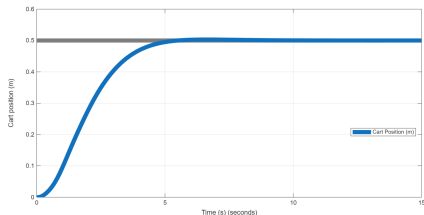


Figura. Respuesta de simulación de posición usando LQR.

Cuadro. Métricas de posición de la simulación con LQR.

Métrica	Valor
t_s (s)	4.701
M_p (%)	0.601
e_{ss}	0

Experimento

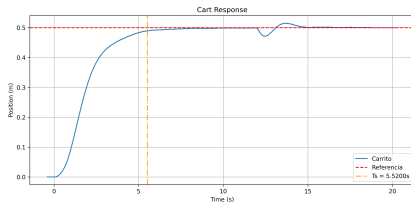


Figura. Respuesta experimental de posición usando LQR.

Cuadro. Métricas de posición del experimento con LQR.

Métrica	Valor
t_s (s)	5.25
M_p (%)	0
e_{ss}	0

LQR — Ángulo del péndulo: Simulación vs. Experimento

Simulación

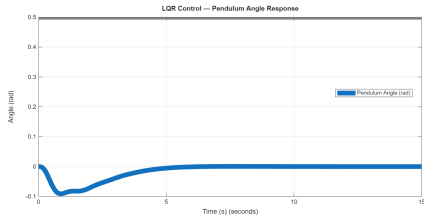


Figura. Respuesta de simulación de ángulo usando LQR.

Cuadro. Métricas de ángulo de la simulación con LQR.

Métrica	Valor
$\theta(t)$ (s)	0 rads

Experimento

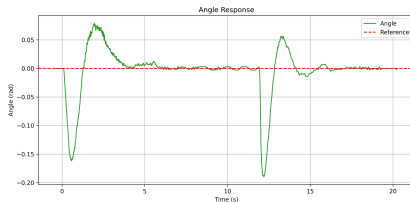


Figura. Respuesta experimental de ángulo usando LQR.

Cuadro. Métricas de ángulo del experimento con LQR.

Métrica	Valor
$\theta(t)$ (s)	0.17 rads

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa**
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

Comparativa Final — PP vs. LQR

Cuadro. Resumen de métricas de desempeño para ambos controladores.

Controlador	Cond.	t_s (s)	M_p (%)	e_{ss}	Osc. pénd.
Pole Placement	Sim.	4.4995	2.4194	0	Atenuada
	Exp.	5.16	3.6	0	Atenuada
LQR	Sim.	4.701	0.601	0	Atenuada
	Exp.	5.25	0	0	Atenuada

Análisis cuantitativo (LQR)

- $\Delta t_s = +0,55$ s (+11.7 %) entre sim. y exp.
- $\Delta M_p = -0,60$ %: el sistema físico es más amortiguado.
- $e_{ss} = 0$ garantizado por acción integral.
- Oscilación del péndulo atenuada en ambas condiciones.

Ventajas y limitations

	PP	LQR
Diseño	Intuitivo	Sistemático
Esfuerzo	No regulado	Minimizado
Ajuste	Manual	Bryson

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones**
 - Recomendaciones
- 6 Bibliografía

- 1 Se identificó la planta grúa obteniendo un modelo SIMO de 4.^º orden con $CV < 2 \%$ en todos los parámetros, lo que garantiza confiabilidad del modelo.
- 2 El controlador **LQR** cumplió las especificaciones de diseño:

$$t_s^{\text{sim}} = 4,70 \text{ s}, \quad M_p^{\text{sim}} = 0,60 \%, \quad t_s^{\text{exp}} = 5,25 \text{ s}, \quad M_p^{\text{exp}} = 0 \%, \quad e_{ss} = 0.$$

- 3 La **acción integral** del esquema ISF garantizó error estacionario nulo.
- 4 Las diferencias entre simulación y experimento se atribuyen a:
fricción no modelada · zona muerta · saturación del actuador.
- 5 La ausencia de sobreimpulso experimental indica mayor amortiguamiento físico que el del modelo linealizado.

Identificación

- Incorporar más conjuntos experimentales para reducir CV.
- Aplicar criterios estadísticos formales (IQR, Chauvenet) para descartar atípicos.

Modelado

- Incluir efectos no lineales: fricción · zona muerta · saturación.

Control

- Ajustar pesos de Bryson conservadoramente para reducir esfuerzo de control.
- Explorar técnicas robustas (H_∞ , LQG) para mejor atenuación del péndulo.
- Agregar realimentación de θ como salida secundaria para control explícito del ángulo.

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía**



K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.



L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Prentice Hall, 1999.



B. D. O. Anderson y J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.



G. F. Franklin, J. D. Powell y M. L. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 4th ed. Prentice Hall, 1998.



MathWorks, *System Identification Toolbox — Documentation*. Disponible en:
<https://www.mathworks.com/help/ident/>